Informe Técnico de Validación

Frank Esneyder Villamizar Ramírez

Edward Steven Peñaranda Diaz

Jhostin Sneyder Garza Llanes

Richard Albeiro Sepulveda Martínez

Instructora líder

Jenniffer María Yepes Manjarres

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha #3235781

2026

Tabla de Contenido

Introducción 3

Alcances 4

Lista de Requerimientos 5

Prototipos del sistema 5

- HU-01 Prototipo catálogo de componentes 6
- HU-02 Prototipo búsqueda de componentes 7
- HU-03 Prototipo selección de preferencias 8
- HU-04 Prototipo recomendaciones de armado 9

Casos de prueba 10

- CP-01 10
- CP-02 11
- CP-03 12
- CP-04 13

Conclusiones 15

Versión del documento 16

Introducción

En el desarrollo de software, la validación de requisitos constituye una etapa fundamental que permite verificar que las funcionalidades identificadas durante el análisis realmente satisfacen las necesidades de los usuarios. Este proceso busca asegurar que los requisitos definidos previamente describen de manera correcta el comportamiento esperado del sistema y que las soluciones propuestas responden adecuadamente a los problemas planteados.

Una de las técnicas más utilizadas para la validación de requisitos es el uso de prototipos de interfaz, los cuales permiten representar de forma visual el funcionamiento del sistema antes de su implementación. Los prototipos facilitan la comprensión de las funcionalidades del sistema, ya que permiten simular la interacción del usuario con las diferentes interfaces, ayudando a identificar posibles mejoras o ajustes en las etapas tempranas del desarrollo.

En este contexto, el presente documento desarrolla la validación de algunos requisitos del sistema denominado “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio”, mediante la elaboración de prototipos de interfaz asociados a historias de usuario previamente definidas. Además, se presentan los casos de prueba correspondientes a cada una de las interfaces desarrolladas, con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos y asegurar que las funcionalidades propuestas respondan correctamente a las necesidades de los usuarios.

Alcances

El presente documento tiene como finalidad validar algunos de los requisitos definidos para el sistema denominado “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio”, mediante la construcción de prototipos de interfaz y la elaboración de casos de prueba asociados a cada uno de ellos. A través de estos elementos se busca representar de manera visual el funcionamiento de ciertas funcionalidades del sistema y verificar que las interacciones planteadas satisfacen las necesidades identificadas durante la etapa de análisis de requisitos.

Para el desarrollo de este informe se seleccionaron cuatro historias de usuario del sistema, las cuales fueron representadas mediante prototipos de interfaz que ilustran cómo el usuario interactuaría con la plataforma en situaciones específicas. Estos prototipos permiten simular el comportamiento del sistema y facilitan la comprensión de las funcionalidades principales desde la perspectiva del usuario.

Adicionalmente, por cada prototipo desarrollado se construyó un caso de prueba que describe el objetivo de la prueba, las precondiciones necesarias y los pasos que deben seguirse para verificar el correcto funcionamiento de la interfaz. De esta manera, el documento se centra en la validación conceptual de los requisitos mediante representaciones visuales y procedimientos de prueba, sin abordar aspectos relacionados con la implementación técnica o el desarrollo del sistema.

Lista de Requerimientos

Para el proceso de validación de requisitos se seleccionaron algunas historias de usuario definidas previamente durante la etapa de análisis del sistema. Estas historias de usuario representan funcionalidades principales de la “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio” y fueron escogidas debido a que permiten ilustrar de manera clara la interacción del usuario con el sistema mediante interfaces visuales.

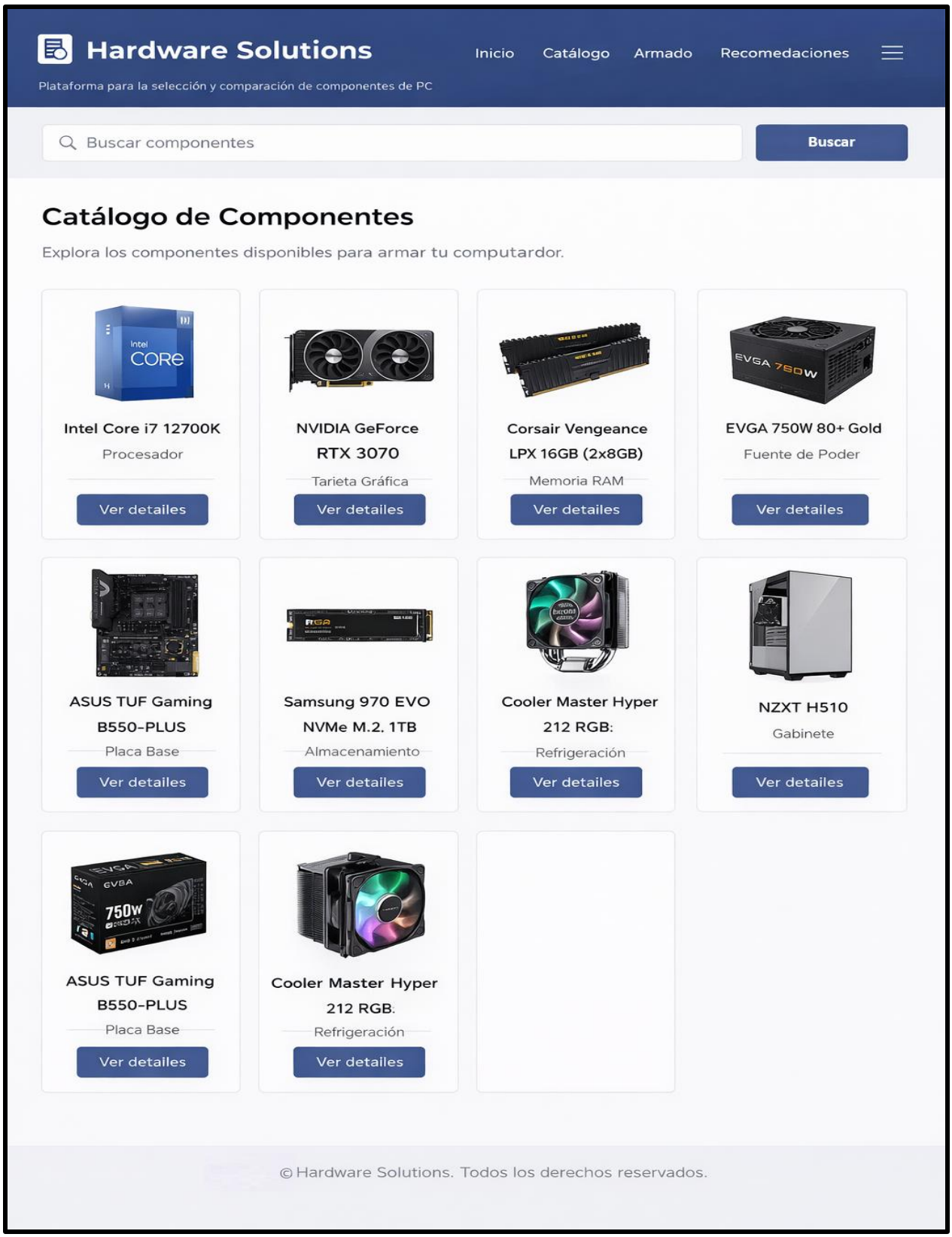
Las historias de usuario seleccionadas se utilizarán como base para la elaboración de prototipos de interfaz y para la construcción de los casos de prueba correspondientes. De esta manera, se busca verificar que las funcionalidades planteadas respondan correctamente a las necesidades del usuario y que la interacción con el sistema sea comprensible y coherente.

Las historias de usuario seleccionadas para este proceso de validación son las siguientes:

- HU-01 — Consultar catálogo de componentes
- HU-02 — Buscar componentes
- HU-03 — Seleccionar preferencias de uso
- HU-04 — Obtener recomendaciones de armado

Prototipos del sistema

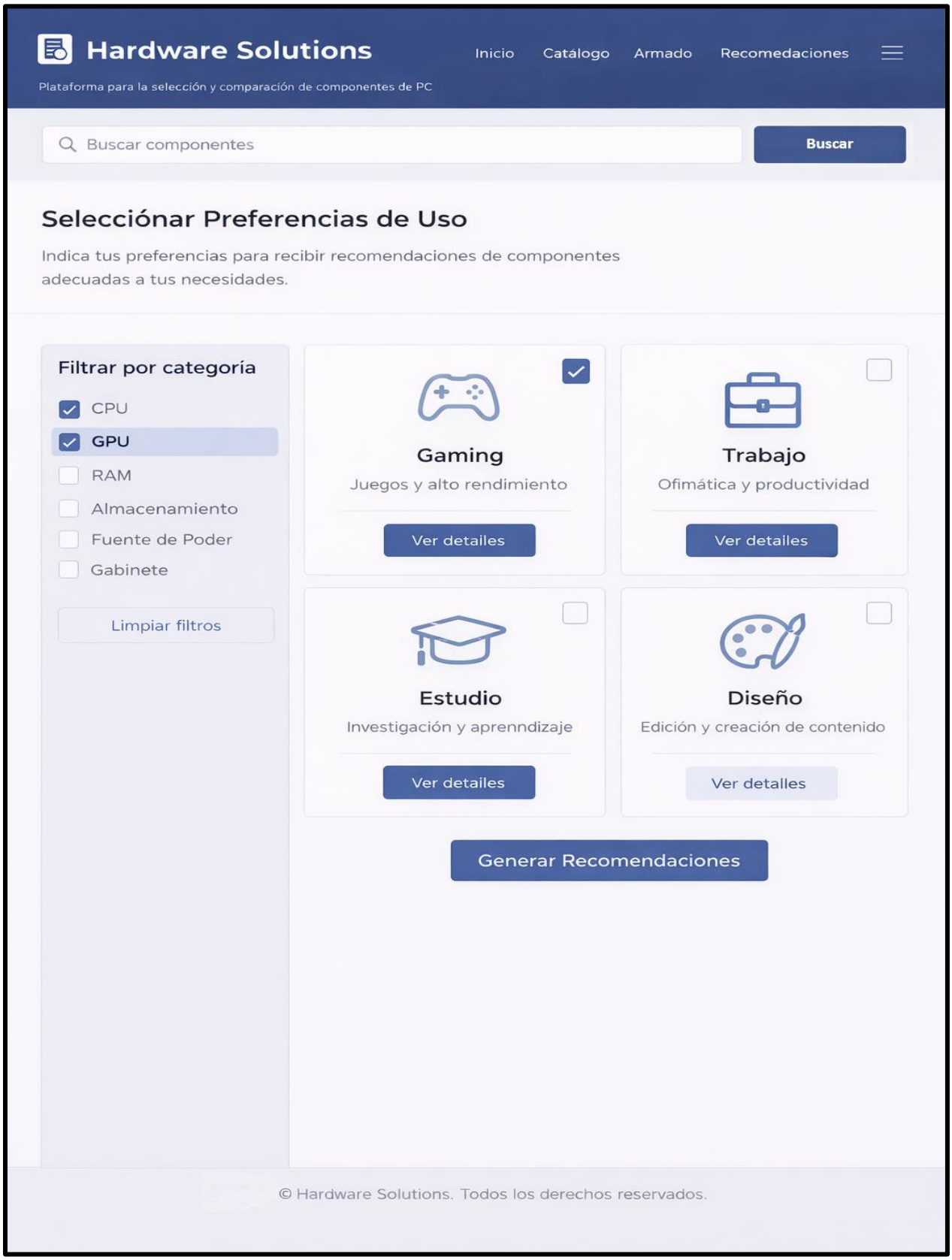
- **HU-01 Prototipo catálogo de componentes**



- **HU-02 Prototipo búsqueda de componentes**



- **HU-03 Prototipo selección de preferencias**



- **HU-04 Prototipo recomendaciones de armado**



Casos de prueba

Los casos de prueba permiten verificar que las funcionalidades definidas en los requisitos del sistema se comporten de acuerdo con lo esperado cuando el usuario interactúa con las diferentes interfaces de la plataforma. A través de estos casos se describen de manera estructurada los objetivos de la prueba, las condiciones necesarias para su ejecución y la secuencia de acciones que debe realizar el usuario, junto con los resultados que el sistema debe generar en cada paso. De esta forma, los casos de prueba sirven como una herramienta para validar los prototipos desarrollados y comprobar que las interfaces propuestas responden correctamente a las necesidades planteadas en las historias de usuario seleccionadas.

- **CP-01**

Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda visualizar el catálogo de componentes disponibles y acceder a la información básica de cada componente.
Identificador	CP-01
Nombre del requerimiento	HU-01 — Consultar catálogo de componentes
Precondiciones	El sistema debe estar disponible y el catálogo debe contener al menos un componente registrado.
Proceso	**Resultados esperados**

- El usuario accede a la sección 'Catálogo' del sistema.	- El sistema muestra la pantalla del catálogo de componentes.
- El sistema carga la lista de componentes disponibles.	- El usuario visualiza los componentes organizados en tarjetas con nombre, categoría e imagen.
- El usuario selecciona la opción 'Ver detalles' de uno de los componentes.	- El sistema muestra la información del componente seleccionado.
- El usuario regresa al catálogo de componentes.	- El sistema vuelve a mostrar la lista completa de componentes.

- **CP-02**

Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda buscar componentes mediante palabras clave o filtros.
Identificador	CP-02
Nombre del requerimiento	HU-02 — Buscar componentes
Precondiciones	El sistema debe estar disponible y el catálogo debe contener componentes registrados.

Proceso	Resultados esperados
- El usuario accede a la sección de búsqueda de componentes.	- El sistema muestra la interfaz de búsqueda.
- El usuario ingresa una palabra clave en el campo de búsqueda (ej: RTX).	- El sistema procesa la solicitud de búsqueda.
- El sistema muestra los resultados coincidentes.	- El usuario visualiza los componentes relacionados.
- El usuario aplica un filtro de categoría (GPU).	- El sistema actualiza los resultados según el filtro.
- El usuario selecciona 'Ver detalles'.	- El sistema muestra la información del componente.

- **CP-03**

Objetivo del caso de prueba	Verificar que el usuario pueda seleccionar preferencias de uso para generar recomendaciones.
Identificador	CP-03
Nombre del requerimiento	HU-03 — Seleccionar preferencias de uso

Precondiciones	El sistema debe estar disponible y el usuario debe acceder a la interfaz de preferencias.
Proceso	**Resultados esperados**
- El usuario accede a la sección 'Preferencias de uso'.	- El sistema muestra las opciones disponibles.
- El usuario selecciona una preferencia (ej: gaming).	- La opción seleccionada queda marcada.
- El usuario puede seleccionar más de una preferencia.	- El sistema permite múltiples selecciones.
- El usuario presiona 'Generar recomendaciones'.	- El sistema procesa las preferencias seleccionadas.

- **CP-04**

Objetivo del caso de prueba	Verificar que el sistema genere configuraciones recomendadas según las preferencias del usuario.
Identificador	CP-04

Nombre del requerimiento	HU-04 — Obtener recomendaciones de armado
Precondiciones	El sistema debe estar disponible y el usuario debe haber seleccionado preferencias previamente.
Proceso	**Resultados esperados**
- El usuario accede a la sección de recomendaciones.	- El sistema muestra la interfaz de recomendaciones.
- El sistema procesa las preferencias seleccionadas.	- El sistema genera configuraciones.
- El sistema muestra las configuraciones recomendadas.	- El usuario visualiza las configuraciones con sus componentes.
- El usuario selecciona una configuración.	- El sistema registra la selección del armado.

Conclusiones

La validación de requisitos constituye una etapa importante dentro del proceso de desarrollo de software, ya que permite comprobar que las funcionalidades definidas durante el análisis realmente responden a las necesidades de los usuarios. En este informe se realizó la validación de algunos requerimientos del sistema “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio”, mediante la construcción de prototipos de interfaz que representan el comportamiento esperado del sistema.

La elaboración de los prototipos permitió visualizar de forma clara cómo interactuarían los usuarios con la plataforma al consultar componentes, realizar búsquedas, seleccionar preferencias de uso y obtener recomendaciones de armado. Estas representaciones visuales facilitan la comprensión de las funcionalidades del sistema y ayudan a identificar de manera temprana posibles mejoras o ajustes antes de la fase de desarrollo.

Asimismo, la construcción de casos de prueba asociados a cada prototipo permitió definir de manera estructurada las condiciones necesarias para verificar el funcionamiento de las interfaces propuestas. De esta manera, los casos de prueba contribuyen a garantizar que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos y proporcionan una base para futuras actividades de verificación durante el desarrollo del software.

Versión del documento

- Versión del documento: 1.0

Primera versión del informe técnico de validación correspondiente al sistema “Plataforma para la selección y comparación de componentes de computadores de escritorio”. Este documento incluye la validación de requisitos mediante prototipos de interfaz y la elaboración de los casos de prueba asociados a cada historia de usuario seleccionada.

- Fecha de elaboración: 2026
- Autores:

Frank Esneyder Villamizar Ramírez

Edward Steven Peñaranda Diaz

Jhostin Sneyder Garza Llanes

Richard Albeiro Sepulveda Martínez